

TD dénombrement

Exercice 1. On considère l'ensemble $E = \llbracket 1, 10 \rrbracket$. Donner :

- a) le nombre de 3-listes de E ;
- b) le nombre de 3-listes sans répétition de E ;
- c) le nombre de parties de E à 3 éléments ;
- d) le nombre de permutations de E ;
- e) le nombre de sous-ensembles de E .

Exercice 2. Soit E l'ensemble des nombres à quatre chiffres ne comportant aucun 9. Calculer :

- a) le cardinal de E ;
- b) le nombre d'éléments pairs de E ;
- c) le nombre d'éléments de E qui ont quatre chiffres différents ;
- d) le nombre d'éléments de E qui sont multiples de 5.

Exercice 3. On appelle mot toute suite de lettres, qu'elle ait un sens ou non.

- a) Combien de mots de deux lettres existe-t-il ?
- b) Combien de mots de deux lettres identiques existe-t-il ?
- c) Combien de mots de deux lettres différentes existe-t-il ?
- d) Combien de mots de deux lettres ont leurs lettres dans l'ordre alphabétique ?
- e) Combien de mots de six lettres ne contenant que des a et des b existe-t-il ?
- f) Combien de mots de six lettres contenant deux a et quatre b existe-t-il ?

Exercice 4. Combien peut-on attribuer de numéros de téléphone fixe en France sachant que :

- les numéros « classiques » commencent par 01, 02, 03, 04 ou 05 (indicatif de région) et les deux chiffres suivants sont distincts ;
- les numéros de « box » commencent par 09, les autres chiffres sont quelconques.

Exercice 5. Dans un lycée de 1 200 élèves, 652 pratiquent une activité sportive, 327 jouent d'un instrument de musique et 453 ne font ni sport, ni musique. Déterminer le nombre d'élèves à la fois sportifs et musiciens.

Exercice 6. Quel doit être le nombre minimum d'habitants dans un village pour être certain que deux personnes (au moins) possèdent les mêmes initiales ?

Exercice 7. On tire simultanément k boules d'une urne qui contient n boules blanches et une noire.

- a) Quel est le nombre total de tirages possibles ?
- b) Combien y a-t-il de tirages sans la boule noire ?
- c) Combien y a-t-il de tirages avec la boule noire ?

Exercice 8. Lors d'un repas de classe un jeudi soir, les élèves de BCPST1 du lycée Barthou trinquent. Combien entend-on de tintements de verres ?

Exercice 9. On souhaite ranger n dossiers numérotés de 1 à n dans n tiroirs également numérotés de 1 à n , en plaçant un dossier par tiroir. Déterminer :

- a) le nombre total de rangements possibles ;
- b) le nombre de rangements tels que le dossier 1 soit dans le tiroir 1.

Exercice 10. Combien y-a-t-il d'anagrammes du mot « liste » ?

Du mot « PROCREEE » ? Du mot « intergouvernementalisations » ?

Exercice 11. Un ensemble E possède exactement 55 parties à deux éléments. Quel est le cardinal de cet ensemble ?

Exercice 12. Nombre de diagonales.

On considère un polygone convexe à n sommets ($n \geq 3$).

- a) Déterminer le nombre de diagonales de ce polygone.
- b) Quels sont les polygones qui possèdent autant de diagonales que de côtés ?

Exercice 13. On considère un quadrillage de n cases sur n cases.
Quel est le nombre total de carrés dans ce quadrillage ?

Exercice 14. Soit E un ensemble fini de cardinal n . Calculer la somme des cardinaux de toutes les parties de E .

Exercice 15. Loto Foot.

Au Loto Foot 7, le joueur remplit une grille dans laquelle il indique ses pronostics pour 7 matchs de football à venir. Pour chacun des matchs, il peut cocher une des 3 cases au choix :

- ☐ 1 pour une victoire de l'équipe qui reçoit
- ☐ N pour un match nul
- ☐ 2 pour une victoire de l'équipe qui se déplace

- a) De combien de façons différentes un joueur peut-il remplir la grille ?
- b) Combien existe-t-il de grilles dans lesquelles tous les pronostics sont faux ?
- c) Combien existe-t-il de grilles avec exactement trois pronostics corrects ?
- d) Pour gagner, il faut avoir trouvé au moins 6 pronostics exacts. Quel est le nombre de grilles gagnantes ?

Exercice 16. 1. On considère une urne avec 10 boules blanches, 7 rouges et 3 noires. Déterminer le nombre de façons de choisir 6 boules avec exactement 3 blanches, 2 rouges et 1 noire.

2. Montrer que :

$$\sum_{k=0}^6 \sum_{l=0}^{6-k} \binom{10}{k} \binom{7}{l} \binom{3}{6-k-l} = \binom{20}{6}$$

3. Soit $N = N_1 + N_2 + N_3$. Soit $n \in \llbracket 0; n \rrbracket$. Montrer que :

$$\sum_{k=0}^n \sum_{l=0}^{n-k} \binom{N_1}{k} \binom{N_2}{l} \binom{N_3}{n-k-l} = \binom{N}{n}$$

Exercice 17. Un peu de poker.

Dans un jeu de 52 cartes, on choisit simultanément 5 cartes. Ces cinq cartes sont appelées une « main ».

- a) Déterminer le nombre total de mains.
- b) Déterminer le nombre de mains qui contiennent les 4 rois.
- c) Déterminer le nombre de mains qui contiennent exactement un roi.
- d) Déterminer le nombre de mains qui contiennent au moins un roi.
- e) Déterminer le nombre de mains qui contiennent un brelan de rois (trois rois exactement).
- f) Déterminer le nombre de mains qui contiennent le roi de cœur et au moins un trèfle.
- g) Déterminer le nombre de « couleurs » (cinq cartes de la même couleur).
- h) Déterminer le nombre de « full » (un brelan et une paire).

Exercice 18. Soit A, B, C trois ensembles finis tels que

$$\text{Card}(A) = 14 \quad \text{Card}(B) = 18 \quad \text{Card}(C) = 20$$

$$\text{Card}(A \cup B) = 26 \quad \text{Card}(A \cup C) = 27 \quad \text{Card}(B \cup C) = 30$$

$$\text{Card}(A \cup B \cup C) = 35$$

Déterminer $\text{Card}(A \cap B \cap C)$.

Exercice 19. Une urne contient 20 boules, numérotées de 1 à 20.

- a. On tire successivement et sans remise 8 boules de cette urne (deux tirages obtenant les mêmes boules mais dans un ordre différent seront considérés comme deux tirages différents).
 - Combien y a-t-il de tirages possibles ?
 - Combien y a-t-il de tirages commençant par la boule 1 ?
 - Combien y a-t-il de tirages finissant par la boule 20 ?
 - Combien y a-t-il de tirages commençant par la boule 1 et finissant par la boule 20 ?
 - Combien y a-t-il de tirages commençant par 20, 19, 18, 17 ?
 - Combien y a-t-il de tirages ne comportant que des boules paires ?
 - Combien y a-t-il de tirages comportant la boule numéro 1 ?
 - Combien y a-t-il de tirages ne comportant pas la boule 1 ?
- b. Mêmes questions pour un tirage avec remise.

Exercice 20. Calculer les sommes suivantes en fonction de $n \in \mathbb{N}$

- | | |
|----------------------------------|---|
| a. $\sum_{k=0}^n \binom{4}{k}$ | d. $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-3)^{n-k}$ |
| b. $\sum_{k=1}^n \binom{n}{k}$ | e. $\sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k} 2^{k-1}$ |
| c. $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k-1}$ | f. $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k-1} 3^k 2^{-k}$ |

Exercice 21. Soit $n \in \mathbb{N}$. On pose

$$A = \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ pair}}}^n \binom{n}{k} \quad B = \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ impair}}}^n \binom{n}{k}$$

Calculer $A + B$ et $A - B$. En déduire A et B

Exercice 22. Calculer les sommes suivantes

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} k \quad \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{k+1}$$

Exercice 23. Un enfant dispose de 7 crayons de couleurs différentes et doit colorier un dessin composé de 5 zones numérotées de 1 à 5.

- a. Combien y a-t-il de manières de colorier le dessin ?
- b. Combien y a-t-il de manières de colorier le dessin de sorte que chaque zone ait une couleur différente des autres ?

Exercice 24. Pour sortir, Monsieur Dupont choisit une paire de chaussures (noires ou marron), un pantalon (bleu, beige, ou rouge), une veste (en velours ou en toile) et un chapeau (de feutre ou en cuir).

- a. Combien de tenues différentes monsieur Dupont peut-il choisir ?
- b. Quand Monsieur Dupont sort avec Madame Dupont, il est exclu qu'il porte les chaussures marrons avec le pantalon rouge. Combien de tenues différentes Monsieur peut-il alors porter ?

Exercice 25. a. Combien y a-t-il de façons de placer huit personnes côte à côte sur une rangée de huit chaises ?

- b. Combien y a-t-il de façons de placer huit personnes autour d'une table ronde en ne s'occupant que de leur position relative ?
- c. Combien y a-t-il de façons de placer quatre hommes et quatre femmes autour d'une table ronde en respectant l'alternance 1 homme-1 femme, et en ne s'occupant que de leur position relative ?

Exercice 26. Soit $n \in \mathbb{N}$. Déterminer le nombre de solutions $(x, y, z) \in \mathbb{N}^3$ de l'équation : $x + y + z = n$

Exercice 27. On appelle anagramme d'un mot tout mot (qu'il ait un sens ou non) formé avec les mêmes lettres.

- a. Combien y a-t-il d'anagrammes du prénom « Martin » ?
- b. Combien y a-t-il d'anagrammes du prénom « Arnaud » ?

c. Combien y a-t-il d'anagrammes du mot « Mississippi » ?

Exercice 28. Soit $n \in \mathbb{N}$. On pose

$$C = \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ pair}}}^n \binom{n}{k} 2^k \quad D = \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ impair}}}^n \binom{n}{k} 2^k$$

Calculer C et D

Exercice 29. Montrer que

$$\sqrt[3]{45 + 29\sqrt{2}} + \sqrt[3]{45 - 29\sqrt{2}} = 6$$

Exercice 30. Montrer que, pour tous réels positifs a et b :

$$\left(a^2 + a^{\frac{4}{3}}b^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{1}{2}} + \left(b^2 + b^{\frac{4}{3}}a^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{1}{2}} = \left(a^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{3}{2}}$$

Exercice 31. En utilisant la formule du binôme de Newton, calculer les nombres suivants :

$$(1 + \sqrt{5})^4 \quad (\sqrt{2} + \sqrt{3})^5 \quad (2 + i)^7 \quad \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^6$$

Exercice 32. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, en utilisant l'égalité $k = \sum_{i=1}^k 1$, calculer la somme $\sum_{k=1}^n k2^k$

Exercice 33. Soit E un ensemble fini non vide à n éléments, et F un ensemble fini non vide à p éléments.

- Donner le nombre d'applications de E dans F .
- Donner le nombre d'injections de E dans F .
- Donner le nombre de bijections de E dans F .

Exercice 34. Soient $(n, p) \in \mathbb{N}^*$, avec $n \geq p$.

- Donner le nombre d'applications strictement croissantes de $\llbracket 1; n \rrbracket$ dans $\llbracket 1, p \rrbracket$.
On pourra interpréter l'application comme une injection dont on a réordonné les éléments.
- Donner le nombre d'applications croissantes de $\llbracket 1; n \rrbracket$ dans $\llbracket 1, p \rrbracket$. On pourra considérer $f + \text{Id}$.

Exercice 35. Un magasin propose des billes de 5 couleurs différentes. Donner le nombre de façons de remplir un sac avec 20 billes.

Exercice 36. Soit n et p deux entiers naturels non nuls. On note $S_{n,p}$ le nombre de surjections d'un ensemble E à n éléments dans un ensemble F à p éléments.

- Calculer $S_{n,1}$, $S_{n,n}$ et $S_{n,p}$ pour $p > n$.
- Calculer $n \geq 2$ et $p \geq 1$, montrer que l'on a :

$$S_{n,p} = p(S_{n-1,p} + S_{n-1,p-1})$$

- Dresser un tableau analogue à celui du triangle de Pascal donnant les valeurs de $S_{n,p}$ pour $1 \leq p \leq n \leq 6$.
- Établir la formule $\sum_{k=1}^p S_{n,k} = p^n$